

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Informática



PROYECTO SOBRE LA CREACIÓN DE FILTROS EN PYTHON

Diego Kohle, Lucas Maza, Ignacio Pérez, Gonzalo Ramírez

Profesores:

Luis Corral Rodríguez

Pablo Lorca Orloff

Sección:

1-G-2

Fecha:

10 de julio del 2022

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	Pág. 3
2. MARCO TEÓRICO.....	Pág. 4
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	Pág. 5
4. SOLUCIÓN ESCOGIDA.....	Pág. 6
5. ABSTRACCIÓN DE LA SOLUCIÓN.....	Pág. 8
6. PLAN DE DESARROLLO.....	Pág. 9
6.1. PLAN DE RELEASE.....	Pág. 9
6.2. LISTADO DE FUNCIONALIDADES.....	Pág. 9
6.3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES.....	Pág. 9
6.4. LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y ACUERDOS.....	Pág. 10
7. CONCLUSIONES	Pág. 11
8. REFERENCIAS.....	Pág. 12
9. ANEXO.....	Pág.13
9.1. Manual de instalación.....	Pág. 13
9.2. Manual de usuario.....	Pág. 15

Índice de tablas y figuras

1. Gráfico abstracto de alto nivel	Pág. 8
2. Tabla de implementaciones.....	Pág. 9
3. Abstracción del proceso.....	Pág. 17
4. Abstracción de alto nivel.....	Pág.17

1. INTRODUCCIÓN

A partir de un programa elaborado en Python se buscará hacer una serie de modificaciones a ciertas imágenes, estas modificaciones, mejor llamadas filtros de imagen, son muy importantes hoy en día, pues no solo suelen ser usados en las redes sociales a modo de entretenimiento, sino que estos filtros pueden ser útiles en muchos ámbitos diferentes, e incluso en la ciencia, por ejemplo, al hacer zoom en una imagen donde un objeto muy pequeño no podría ser identificado sin el ajuste hecho por el filtro.

Después de realizar el análisis a la problemática, esta se intentará solucionar buscando crear satisfactoriamente estas modificaciones de imagen con la temática de “animales domésticos”, esto con la finalidad de entender cómo funcionan y se crean estos filtros bajo la perspectiva del programador, pues visto desde el punto de vista del usuario, estos filtros pueden parecer muy simples y fáciles de usar o crear, cuando dentro del código realmente puede ser muy complicado para una persona sin experiencia en programación.

Una vez entendido todo lo anterior, el objetivo principal del proyecto es realizar la construcción de una aplicación que permita ejecutar operaciones sobre imágenes, de modo que estas resulten en versiones transformadas de sí mismas. Es por esto, que en el proyecto se desarrollarán filtros que permitirán modificar una imagen original aplicando distintas transformaciones.

A través de este informe, se va explicando la definición y solución de lo que se ha querido llevar a Python, sobre todo, la transformación de imagen a través de un filtro, además, se darán a conocer diversas variantes de estos filtros que podrán ser utilizados dentro del programa para modificar las imágenes. Junto a esto, se efectúa un envío de una parte del código de la aplicación, el cual será explicado en detalle en el plan de desarrollo, junto con el listado de funcionalidades. Agregado a esto, se mostrará un diagrama que busca exponer cómo actuará la aplicación de los filtros para modificar la imagen. Finalizando, se agrega una conclusión de todo lo analizado durante la realización del informe.

2. MARCO TEÓRICO

Python: Es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multipropósito, es decir:

Alto Nivel: Su lenguaje es legible para el ser humano, haciendo que este sea capaz de entender cognitivamente el lenguaje de Python y de darle instrucciones a seguir a este programa.

Interpretado: Posee un intérprete que es capaz de traducir el código que se va a ejecutar, de forma en que la computadora siga instrucción por instrucción las órdenes dadas.

Multipropósito: Tiene muchos campos a los que puede ser aplicado, esto debido a su gran capacidad de incorporar códigos escritos en otros lenguajes de programación y a su amplia biblioteca integrable.

Fue desarrollado por Guido Van Rossum a principios de los años 90, donde fue lanzada su primera versión. La versión 3 de Python llega en diciembre de 2008, la cual se sigue actualizando hasta el día de hoy (la última versión es la 3.10.4). **(Cuevas, 2016)**

Numpy: Librería de Python que usa módulos matemáticos para el procesamiento de números en Python. Esta librería vincula ciertas operaciones con sus códigos respectivos para realizarlas. Es capaz de convertir ciertos elementos computacionales en matrices, como por ejemplo, las imágenes. Fue desarrollada en 2005.

Desarrollo de Filtros en Python: Para la creación de filtros de imágenes, se ajustan matrices, las cuales determinan la imagen de salida al ser modificada. El proceso en el que se coloca una matriz sobre una imagen, con el fin de ser modificada, es llamada circunvolución del dominio espacial. La matriz es colocada en cada píxel de la foto. Los valores de la imagen bajo el filtro se multiplican con los valores de las matrices del filtro, dando lugar a una nueva imagen con una matriz A_{ij} donde i y j tienen el mismo valor que los i y j del filtro.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Se presenta una gran complejidad cuando se trata con el manejo de imágenes, la cual es realizar operaciones con matrices usando Python, para aplicar filtros a imágenes, por lo que se deberá investigar sobre las diferentes formas para realizar un proceso de transformación a matriz, donde se pueda ser capaz de inventar filtros que automáticamente realicen modificaciones a las imágenes, para finalmente crear una o más copias de estas con los cambios a aplicar.

Estos filtros buscan, a través de píxeles de las imágenes, cambiar lo que es visible a simple vista, es decir, aplicar transformaciones a estas imágenes, como mover o eliminar valores dentro de los píxeles, para generar este resultado denominado filtro, y de esta manera, llegar a la modificación deseada.

En primer lugar, lo que se intentará resolver será descifrar una manera para cambiar los parámetros de los píxeles dentro de una imagen para generar los antes mencionados filtros dentro del programa Python y que este interprete las imágenes de forma satisfactoria, es decir, que el programa sea capaz de reconocer ciertas características de la imagen, así como el animal en cuestión presente en la foto, el fondo detrás del animal, etc. Las imágenes que se buscarán modificar serán en este caso de animales, pues cuando estos usan filtros suelen ser “interesantes” para un público de todas las edades que ve la foto con el filtro aplicado.

En segunda instancia, se buscará que dicho programa reconozca las imágenes de tal modo que los filtros sean correctamente aplicados y que no existan errores a la hora de recibir la copia de la imagen ya editada.

Por último, se comprobará que la interfaz para el usuario dentro del programa sea simple de entender y de utilizar para que no haya confusiones o problemas a la hora de que este deba ejecutarlo, mostrando detalladamente cada filtro a aplicar al igual que las funciones más básicas del programa.

El usuario idóneo para utilizar este programa será para un público amateur (es decir, gente que tiene la fotografía como pasatiempo o lo hace por mera entretención, pero no se dedica a ella profesionalmente), en la toma y edición de fotografías y exclusivamente fotógrafos/as de animales, pues este programa se basará en filtros básicos que podrían ser inadecuados para un fotógrafo profesional o una persona que utilice filtros dedicados a ayudar al usuario a resolver una problemática específica de su área de trabajo.

4. SOLUCIÓN ESCOGIDA

La solución escogida para este proyecto será utilizar diversas “herramientas” que ofrece el programa Python y emplearlas para programar los filtros requeridos usando dicho software.

Se planea investigar ciertas bibliotecas e indagar en las funciones que este mismo programa permite usar, así como, por ejemplo, el uso del módulo “NumPy” que permitirá y facilitará la manipulación de matrices, junto a “Matplotlib” con la misma función. Además, se usará principalmente “Pillow” que dará cierta facilidad para la manipulación de las imágenes a editar. Junto a todo lo anterior, se empleará “Tkinter” para la creación de la interfaz gráfica a la que tendrá acceso el usuario. Gran parte de la información de las funciones que estos módulos ofrecen estarán alojadas en la documentación que ofrece cada uno de estos, donde, posteriormente, se emplearán conocimientos de programación previos para lograr el cometido esperado

En este caso, se buscará diseñar varios tipos de filtros, así como, filtros de color, proximidad, escalado, dirección y composición, donde para cada uno se necesitarán diferentes funciones y métodos de programación.

Dichos filtros a crear serán variados, para darle libertad al usuario a escoger el que más le guste, estos filtros serán: **“Saturación”, “Sepia”, “Escala de grises”, “Profundidad de campo”, “Enfoque de objeto lejano”, “Retrato”, “Bordes de imagen”** (Cuadradas, circulares,

rómbicos), “Reflejado horizontal”, “Pixelamiento”, “Mezclar imágenes”, “Aplicación de accesorio a elegir por el usuario”

A continuación se dará una breve descripción explicativa de cada filtro:

Saturación: Hace los colores de la imagen más brillantes y “fuertes”, cambiando totalmente su tonalidad.

Sepia: Efecto que le da a la imagen un tono amarillezco.

Escala de grises: Efecto que le da a la imagen solo tonalidades de distintos grises.

Profundidad de campo: Hace que la imagen desenfoque lo que está más lejos para así dar la impresión de que la imagen no es plana.

Enfoque de objeto lejano: Al contrario que la profundidad de campo, este, en lugar de desenfocar, enfocará aquello que esté más lejos.

Retrato: Este filtro generaría una pequeña imagen con solo la cara del animal en la fotografía.

Bordes de imagen: Genera un tipo de “margen” dentro de la imagen de un color sólido, pudiéndose escoger entre 3 figuras, cuadrada, circular o en forma de rombo.

Reflejado horizontal: “Copiará” toda la parte izquierda de la imagen (comenzando desde el centro) y la “pegará” a la derecha de esta, para luego hacer un reflejo de la parte “copiada” como si fuera un espejo.

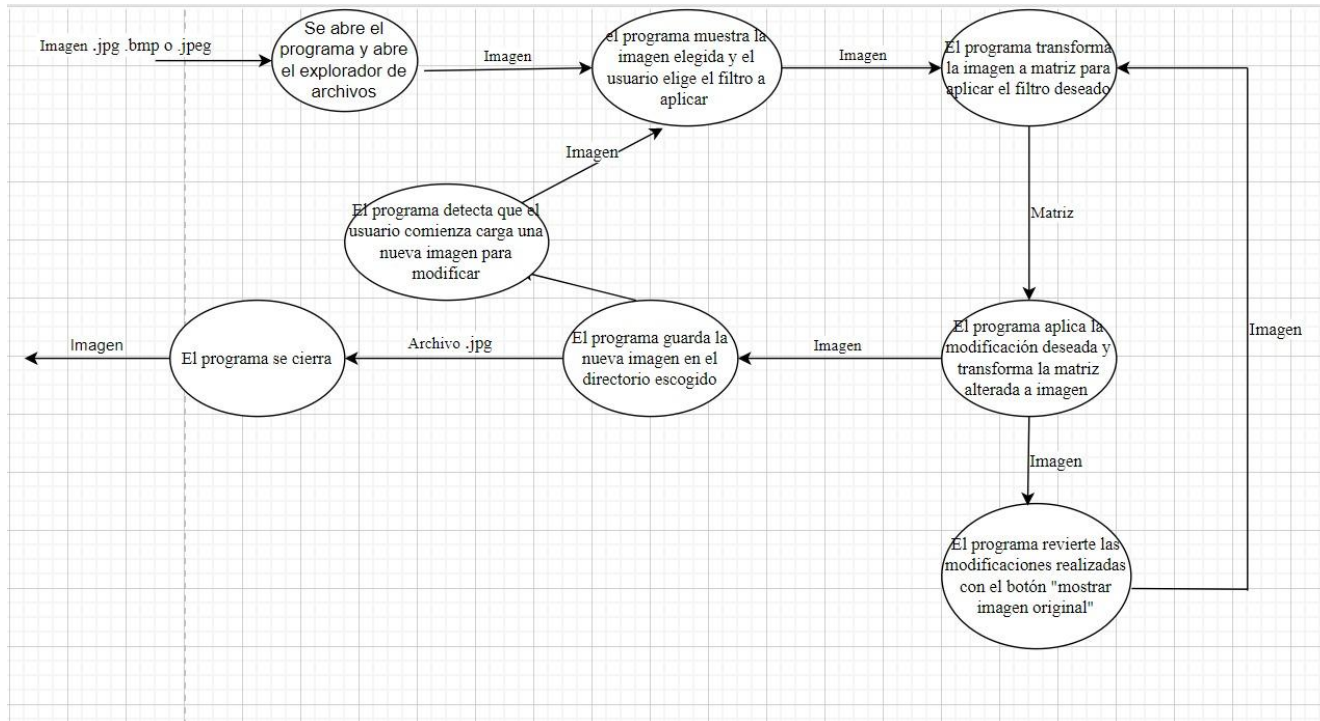
Pixelamiento: Bajaré la resolución de la imagen haciendo que los píxeles de esta sean más visibles.

Mezclar imágenes: Tomará la parte izquierda de una imagen, la parte derecha de otra y las combinará en una sola imagen.

Aplicación de accesorio: Tomará un archivo .png por parte del usuario y este se podrá colocar en la imagen a editar.

5. ABSTRACCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Figura 5.1) Gráfico abstracto de alto nivel



Los procesos que se llevan a cabo comienzan a partir de la apertura del programa, luego se inicia el buscador de archivos en el cual el usuario debe elegir una imagen de un animal doméstico, por consiguiente se elige únicamente un filtro, que al seleccionarlo, el programa hará las modificaciones pertinentes a la imagen previamente elegida, el programa mostrará la imagen ya modificada y en este momento se abrirán dos opciones, las cuales serán poder revertir la imagen al formato original o definitivamente guardar la imagen modificada, si no se desea modificar ninguna otra imagen se podrá cerrar el programa, en el caso contrario se debe seleccionar "cargar otra imagen" para abrir el buscador de archivos e iniciar nuevamente todo el proceso anteriormente descrito.

6. PLAN DE DESARROLLO

6.1. Plan de release

Considerando que este es un programa que va a permitir al usuario aplicar filtros a imágenes de sus mascotas y animales en general, se ha buscado que las funcionalidades para esta aplicación puedan satisfacer la necesidad de hacer ver bien a los animales que hayan fotografiado, por lo anterior se ha determinado que las funciones para la aplicación serán:

6.2. Listado de funcionalidades

1. Cómo usuario quiero poder seleccionar una imagen de mi galería libremente.
2. Cómo usuario quiero poder elegir entre un mínimo de 11 filtros diferentes.
3. Cómo usuario quiero poder modificar mi imagen seleccionando el filtro que quiera y que la aplicación me muestre la imagen con el filtro aplicado.
4. Cómo usuario quiero poder cambiar entre un filtro u otro o mostrar la imagen original.
5. Cómo usuario quiero poder guardar la imagen ya editada con el filtro en el directorio que yo elija.
6. Cómo usuario quiero poder cargar una nueva imagen una vez editada la anterior.

6.3. Implementación de las funciones

Tabla 6.3) Tabla de implementaciones

Función	Formativa 2	Sumativa 2	Sumativa 3
1	No implementada.	Totalmente implementada.	
2	Implementada con observaciones, el usuario solo podrá escoger entre 2 filtros diferentes.	Implementada con observaciones, el usuario podrá escoger entre 4 filtros diferentes.	Implementada con observaciones, el usuario podrá escoger entre 7 filtros diferentes.
3	Implementada con observaciones, el usuario solo puede	Implementada con observaciones, el usuario solo puede	Implementada con observaciones, el usuario podrá

	escoger entre 2 filtros diferentes y debe cargar una imagen fuera de la aplicación.	escoger entre 4 filtros diferentes.	escoger entre 7 filtros diferentes.
4	Implementada con observaciones, el usuario puede cambiar entre un filtro u otro y mostrar la imagen original, pero debe cargar una imagen fuera de la aplicación.	Totalmente implementada.	
5	No implementada.	Totalmente implementada.	
6	No implementada.	Totalmente implementada.	

6.4. Limitaciones, exclusiones y acuerdos

Limitación 1: El animal deberá estar en cierta posición, tal que el programa reconozca su rostro para que algunos filtros funcionen

Limitación 2: El usuario solo podrá elegir un filtro a la vez, es decir, estos no se podrán combinar o poner uno encima del otro.

Limitación 3: La aplicación debe ser ejecutada utilizando una pantalla con resolución mínima de 1280x720.

Limitación 4: La aplicación estará enfocada principalmente en la modificación de imágenes de animales domésticos como perros y gatos.

Exclusión 1: La aplicación aceptará exclusivamente archivos en formato .jpg .bmp y .jpeg como archivo ingresado, cualquier archivo en otro formato será descartado.

Acuerdo 1: La aplicación podrá hacer uso de funciones y módulos, mientras estos no estén dentro de la creación de un filtro.

Acuerdo 2: Todo filtro en la aplicación debe ser creado modificando los valores de la imagen, empleando esencialmente matrices.

7. CONCLUSIONES

Se puede concluir al haber finalizado el proyecto al menos en un 80% que el potencial que ofrece Python es inmenso, pues ha permitido crear una gran variedad de filtros usando distintos módulos y funciones importadas.

Por otra parte, el conocimiento otorgado durante las clases y mediante la ejecución del proyecto fue muy útil para poder llevar a cabo los cambios en las matrices de las imágenes, pues esto permite entender de una mejor manera las imágenes digitales a través de su estructura; a la vez que permite modificar al gusto del programador y de los usuarios interesados en el programa; finalmente la experiencia del proyecto claramente será útil en caso de repetir algún tipo de programa en cuanto a la relación de cambios en matrices de imágenes, llamadas de otra manera como filtros de imágenes.

Las diferentes funciones que se utilizan para modificar el programa final trabaja sobre los canales de colores llamados RGB, estos canales a través de su modificación por matriz, consiguen modificar la imagen como tal y así llevar a cabo el tan esperado filtro, todo el programa en cuestión se logra llevar a cabo modificando la matriz como tal.

Para finalizar, el objetivo general del proyecto era construir una aplicación que permitiera realizar operaciones en las imágenes, y finalmente se consiguió como tal; si bien no se logró completar todos los filtros en cuestión, los que se lograron llevar a cabo funcionan de manera excepcional, funcional y en su totalidad, es decir no presentan falla alguna.

8. REFERENCIAS

Cuevas, Alberto (2016). Python 3. Curso Práctico, RA-MA Recuperado de:

https://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=al-fDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=qu%C3%A9+es+python&ots=bGXquhP9lj&sig=D-s8rQS810IPf3od6wxlbaERNQ8&redir_esc=y#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20python&f=false

9. ANEXO

9.1) Manual de instalación:

Para que el programa funcione correctamente se deben seguir los siguientes pasos (WINDOWS):

- 1) Descargar el programa de filtros.
- 2) Instalar el programa “Spyder”, pues facilitará el uso de algunos módulos como “tkinter”, “Pillow”, “Numpy” y “Matplotlib”, lo cual puede hacerlo siguiendo las instrucciones de su [página oficial](#).
- 3) Verificar que se tiene el módulo “pip” instalado (Servirá para instalar los módulos y funciones necesarias). Normalmente “pip” viene pre-instalado con las versiones más recientes de Python.

3.1) Para ello, se debe abrir la consola de comandos:

3.2) Se presiona Windows + R y se escribe “cmd”

3.3) En la consola de comandos se escribirá la palabra “pip”

Si “pip” está instalado aparecerán opciones de uso de la herramienta, en cambio, si no está instalado aparecerá el mensaje “pip” no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable’.

3.4) Si pip no está instalado, se debe descargar el instalador desde [aquí](#), dentro de la página, se debe presionar click derecho y “Guardar como”, una vez descargado, se debe ingresar a la consola nuevamente (2.2) e ingresar el código “python get-pip.py”

- 4) Una vez teniendo pip instalado, deberá ingresar el siguiente comando en la consola (2.2) y esperar hasta que diga:

“Successfully installed [Nombre del módulo]”

4.1) Ingrese: “pip install opencv-python”

Una vez hecho lo anterior, ya se tendrán todos los módulos básicos para el uso de la aplicación de filtros, pues “tkinter”, “Pillow”, “Numpy” y “Matplotlib” vienen pre-instalados con “Spyder”

5) Antes de iniciar el programa debe configurar open-cv en “Spyder”, haciendo lo siguiente:

5.1) Dentro de “Spyder” en la parte superior presione “Tools”, posteriormente presione “PYTHONPATH manager”, luego presione “Add path”. Entonces se abrirá el explorador de archivos y deberá seleccionar la carpeta donde se instaló open-cv.

5.2) Si no sabe dónde se instaló open-cv, puede ingresar a la consola de comandos (3.2) y escribir “pip install opencv-python”, si ya está instalado, la consola le dirá “Requirement already satisfied: opencv-python in [directorio]”

5.3) Una vez seleccionada la carpeta cv2 en el explorador de archivos, presione “Seleccionar carpeta”, posteriormente presione “Ok”

6) Para que todos los filtros funcionen correctamente, debe descargar la carpeta “DogAndCat-Face-OpenCV-master” del siguiente [enlace](#), presione el botón “Code” y luego el botón “Download ZIP”.

7) Una vez descargado el archivo, haga click derecho sobre él y presione “Extraer aquí”, hecho esto le quedará una carpeta y ya podrá eliminar el .ZIP

El programa de filtros debería ser capaz de encontrar la carpeta por su cuenta, pero si este no lo reconoce o no lo encuentra, mueva la carpeta al escritorio e inténtelo de nuevo.

8) Ahora se tiene todo listo para iniciar el programa, solo inicie “Spyder” y el programa de filtros y presione “Run file”.

9.2) Manual de usuario:

- 1) Cuando se presione “Run file” se abrirá el programa y un explorador de archivos, allí debe seleccionar una imagen de su preferencia de su ordenador, si su archivo no se encuentra en la carpeta deseada presione el botón “Imágenes JPG” ahí aparecerán más formatos de imagen como “.BMP” O “.JPEG”, también puede presionar “Todos los archivos”, pero esto no es recomendado, pues podría ingresar un archivo no válido para el programa y generar un error.

Si esa ventana se cierra presionando cancelar o presionando la “X” el programa se congelará y se deberá reiniciar, este error se espera arreglar en el futuro.

- 2) Una vez elegida una imagen con un formato válido deberá esperar a que los filtros carguen y se encuentren las carpetas para que todo funcione bien.
- 3) Cuando hayan cargado los filtros se desplegará un menú y la imagen seleccionada se mostrará en pantalla, en ella habrá varios botones que cumplirán distintas funciones, entre ellos los botones de control:

3.1) El botón “Cargar imagen” le permitirá seleccionar una nueva imagen de su galería en caso de que la que haya seleccionado anteriormente no sea de su agrado o ya haya terminado de editar una anterior. En este caso siga los mismos pasos que en el ítem (1).

3.2) El botón “Guardar imagen” le permitirá guardar la imagen que se está mostrando en pantalla en el directorio de su preferencia. Una vez editada la imagen, si presiona el botón aparecerá un buscador de archivos, en el cual debe buscar el directorio en el que guardar la imagen. Cuando lo haya encontrado, dele un nombre a la imagen y presione la tecla [Enter] o presione el botón “Guardar”. En la carpeta elegida verá su imagen ya editada en formato “JPG”.

3.3) El botón “Mostrar imagen original” le permitirá ver la imagen sin ningún tipo de edición, esto en el caso de que no le guste un filtro que aplicó o si quiere ver las diferencias entre la imagen original y la imagen editada.

- 4) Una vez entendido el funcionamiento de los botones de control, a la izquierda se pueden observar 11 botones, de los cuales, cada uno es un filtro. Si se presiona alguno de ellos, el programa hará todo un proceso interno de transformación y mostrará el resultado en pantalla.

- 5) Algunos filtros tendrán opciones adicionales, para abrirlas solo debe clicar en el filtro y donde antes había un botón ahora habrá 2 o más botones relacionados con el filtro clickeado, estos filtros son:

Retrato, bordes y profundidad

- 6) Dos de los filtros tendrán que ser usados individualmente entre perros y gatos, presionando un filtro puede salirle para escoger entre varias opciones como es mencionado en (5), en este caso le aparecerá para elegir entre perro o gato dependiendo del animal presente en la imagen. Si elige un animal incorrecto, o sea que no se encuentra en la imagen, o que el programa no le reconozca el rostro por no estar en una posición frontal, el filtro no funcionará de forma adecuada o el programa podría tirar un error.
- 7) Algunos de los botones estarán bloqueados, pues serán añadidos en futuras actualizaciones del programa.
- 8) Hay errores del programa que debe tener en consideración a la hora de usar el programa:
 - 6.1) El programa puede identificar un animal salvaje (Como un panda, león, tigre) como animales domésticos (Perros, gatos) o no reconocer al animal, esto podría generar un mal funcionamiento de algunos de los filtros.

Esas son todas las consideraciones que debe tener al usar este programa, se espera que disfrute el uso de esta herramienta y recuerde que no es una herramienta profesional.

```
graph TD; Perchero --> Poner_luces((Poner luces)); Sillas --> Ubicar_costados((Ubicar en los costados)); Alfombra --> Poner_base((Poner la base)); Cojines --> Poner_base; Poner_base --> Alfombra_piso((Alfombra en el piso)); Alfombra_piso --> Ubicar_costados; Ubicar_costados --> Sillas_posicionadas((Sillas posicionadas)); Sillas_posicionadas --> Poner_encima((Poner encima)); Poner_encima --> Mantas_ubicadas((Mantas ubicadas)); Mantas_ubicadas --> Asegurar_mantas((Asegurar mantas)); Pinzas_ropa --> Asegurar_mantas; Asegurar_mantas --> Fortaleza_completada((Fortaleza completada)); Poner_luces --> Colocar_centro((Colocar en el centro)); Colocar_centro --> Perchero_ubicado((Perchero ubicado)); Perchero_ubicado --> Poner_encima;
```

ABSTRACCIÓN DEL PROCESO

ABSTRACCIÓN DE ALTO NIVEL

- La abstracción de alto nivel representa la primera aproximación a una solución
- Sin embargo, algunos sub-procesos podrían ser muy complejos y requerirán un detalle aún mayor
- Para ello utilizaremos la opción de la abstracción de bajo nivel